(iii) $I = \int \sqrt{x^2+x+1}\,dx$ என்க.

$$= \int \sqrt{\left(x+\frac{1}{2}\right)^2+\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2}\,dx$$

$$= \frac{x+\frac{1}{2}}{2}\sqrt{\left(x+\frac{1}{2}\right)^2+\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2}+\frac{\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2}{2}\log\left|\left[x+\frac{1}{2}+\sqrt{\left(x+\frac{1}{2}\right)^2+\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2}\right]\right|+c$$

எனவே, $I = \frac{2x+1}{4}\sqrt{x^2+x+1}+\frac{3}{8}\log\left|x+\frac{1}{2}+\sqrt{x^2+x+1}\right|+c$

(iv) $I = \int \sqrt{(x-3)(5-x)}\,dx$ என்க.

$$= \int \sqrt{8x-x^2-15}\,dx$$

$$= \int \sqrt{1^2-(x-4)^2}\,dx$$

$$= \frac{x-4}{2}\sqrt{1^2-(x-4)^2}+\frac{1}{2}\sin^{-1}\left(\frac{x-4}{1}\right)+c$$

எனவே, $I = \frac{x-4}{2}\sqrt{8x-x^2-15}+\frac{1}{2}\sin^{-1}(x-4)+c$

பயிற்சி 11.12

பின்வரும் சார்புகளின் தொகைக் காண்க.

(1) (i) $\sqrt{x^2+2x+10}$ (ii) $\sqrt{x^2-2x-3}$ (iii) $\sqrt{(6-x)(x-4)}$

(2) (i) $\sqrt{9-(2x+5)^2}$ (ii) $\sqrt{81+(2x+1)^2}$ (iii) $\sqrt{(x+1)^2-4}$

பயிற்சி 11.13

சரியான அல்லது மிகவும் ஏற்புடைய விடையினைக் கொடுக்கப்பட்ட நான்கு மாற்று விடைகளில் இருந்து தேர்ந்தெடுக்கவும்.

(1) $\int f(x)dx = g(x)+c$ எனில், $\int f(x)g'(x)dx$ என்பது

(1) $\int (f(x))^2 dx$ (2) $\int f(x)g(x)dx$ (3) $\int f'(x)g(x)dx$ (4) $\int (g(x))^2 dx$

(2) $\int \frac{3^{\frac{1}{x}}}{x^2}dx = k\,(3^{\frac{1}{x}})+c$ எனில், k -ன் மதிப்பு

(1) $\log 3$ (2) $-\log 3$ (3) $-\frac{1}{\log 3}$ (4) $\frac{1}{\log 3}$

(3) $\int f'(x)e^{x^2}dx = (x-1)e^{x^2}+c$ எனில், $f(x)$ என்பது

(1) $2x^3-\frac{x^2}{2}+x+c$ (2) $\frac{x^3}{2}+3x^2+4x+c$ (3) x^3+4x^2+6x+c (4) $\frac{2x^3}{3}-x^2+x+c$

K1HSBQ

05_11 Integral Calculus.indd 236 25-03-2019 13:58:32